Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 3

по дисциплине

«Введение в инженерную деятельность»

на тему

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Хомяков Максим Олегович

Проверил:

ассистент

Духанин Алексей Владиславович

_____ _____

(оценка) (подпись)

_____

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задачами для достижения цели являются:

1) Изучения теоретической части.
2) Применить полученные знания.
3) Провести анализ полученных данных.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

1.1 Постановка задачи

Для x изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:

a) для заданного n;

b) для заданной точности ε (ε=0.0001).

Для сравнения найти точное значение функции.

Таблица 1 — Задание для варианта 24

№	функция	диапазон изменения аргумента	n	сумма
24	$y = \ln(\frac{1}{2+2x+x^2})$	$-2 \le x \le -0{,}1$	40	$S = -(1+x)^2 + \frac{(1+x)^4}{2} + \ldots + (-1)^n \frac{(1+x)^{2n}}{n}$

1.2 Математическая модель

Для упрощения вычислений преобразовали $a_n = (-1)^n \frac{(1+x)^{2n}}{n}$ в $a_n = \frac{(-1-2x-x^2)^n}{n}$.

1.3 Программа

На рисунке 1 представлена схема программы задачи.

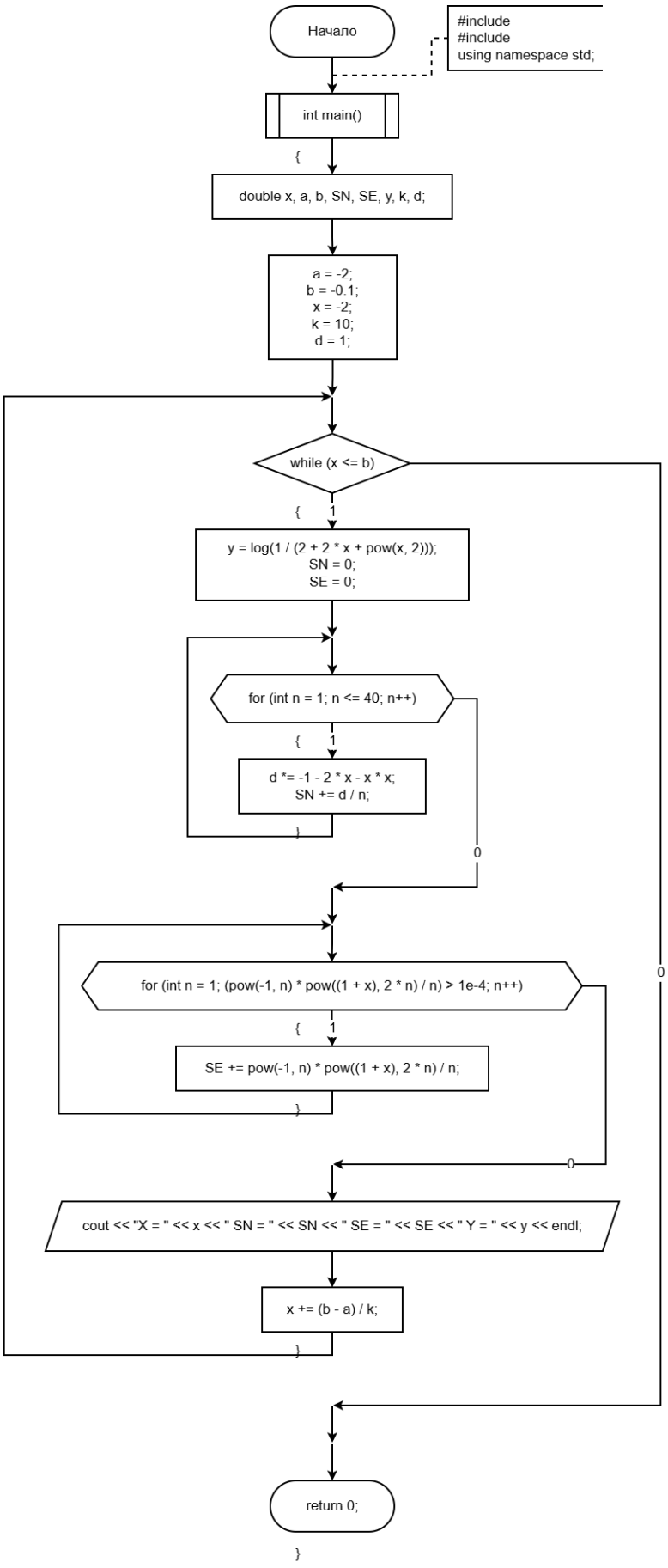


Рисунок 1 — схема программы для задачи 4

Сама программа реализована в приложении А, а результатом её работы является значения:

X = -2	SN = -0.680803	SE = 0	Y = -0.693147
X = -1.81	SN = -0.504465	SE = 0	Y = -0.504465
X = -1.62	SN = -1.55253e-08	SE = 0	Y = -0.325267
X = -1.43	SN = -1.99394e-25	SE = 0	Y = -0.169658
X = -1.24	SN = -3.13197e-55	SE = 0	Y = -0.0560022
X = -1.05	SN = -3.64678e-106	SE = 0	Y = -0.00249688
X = -0.86	SN = -2.34502e-209	SE = 0	Y = -0.0194104
X = -0.67	SN = -6.1199e-277	SE = 0	Y = -0.103369
X = -0.48	SN = -4.29014e-315	SE = 0	Y = -0.239332
X = -0.29	SN = 0	SE = 0	Y = -0.408195
X = -0.1	SN = 0	SE = 0	Y = -0.593327

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены алгоритмы вычисления значений функций с помощью их разложения в степенные бесконечные ряды Тейлора. Были приобретены практические навыки построения итерационных циклов на языке программирования C++ с использованием рекуррентных соотношений, что позволило значительно повысить скорость и точность вычислений и избежать переполнения типов данных при расчете факториалов и степеней. Результаты вычислений суммы ряда для фиксированного числа слагаемых и для заданной точности полностью совпадают с контрольными значениями точной функции f(x).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программа 1:

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
	double x, a, b, SN, SE, y, k, d;
	a = -2;
	b = -0.1;
	x = -2;
	k = 10;
	d = 1;

	while (x <= b)
	{
		y = log(1 / (2 + 2 * x + pow(x, 2)));
		SN = 0;
		SE = 0;

		for (int n = 1; n <= 40; n++)
		{
			d *= -1 - 2 * x - x * x;
			SN +=  d / n;
		}

		for (int n = 1; (pow(-1, n) * pow((1 + x), 2 * n) / n) > 1e-4; n++)
		{
			SE += pow(-1, n) * pow((1 + x), 2 * n) / n;
		}

		cout << "X = " << x << " SN = " << SN << " SE = " << SE << " Y = "
<< y << endl;

		x += (b - a) / k;
	}
	return 0;
}
```